LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1

MERANCANG LAYOUT WEBSITE MENGGUNAKAN TAG <DIV> DAN CSS BERDASARKAN VARIASI NIM

Disusun Oleh :

HADI SULAIMAN

NIM : 241011402572

Kelas : 05TPLM003

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN

2026

BAB I
LANDASAN TEORI

1.1 Penggunaan Tag dalam Tata Letak Dokumen HTML

Tag `<div>` (singkatan dari *division*) adalah elemen tingkat blok (block-level element) serbaguna yang digunakan sebagai wadah (container) untuk mengelompokkan elemen-elemen HTML lainnya ke dalam bagian-bagian logis pada sebuah dokumen web. Elemen `<div>` tidak memiliki arti semantik intrinsik secara khusus, namun sangat krusial dalam arsitektur tata letak karena berfungsi sebagai fondasi utama di mana penataan gaya Cascading Style Sheets (CSS) diaplikasikan.

Dalam perancangan website terstruktur, halaman web umumnya dibagi menjadi empat zona fungsional utama, yaitu bagian atas (Header), bagian samping (Sidebar), area konten utama (Content), serta bagian penutup halaman (Footer). Seluruh bagian tersebut dibungkus di dalam sebuah kontainer pembungkus utama yang dinamakan *Wrapper*.

1.2 Model Kotak (CSS Box Model) dan Sistem Pengapungan (Float Layout)

Setiap elemen pada peramban web direpresentasikan sebagai sebuah kotak persegi panjang yang mengikuti prinsip **CSS Box Model**, terdiri dari empat lapisan berurutan: *Content*, *Padding*, *Border*, dan *Margin*. Pengaturan properti `box-sizing: border-box;` sangat dianjurkan dalam desain modern agar nilai padding dan border tidak menambah ukuran total lebar elemen, sehingga mencegah kolom meluap (overflow) atau bergeser ke bawah.

Untuk meletakkan elemen `<div>` secara berdampingan (multi-column), digunakan teknik pengapungan properti `float: left;`. Agar elemen berikutnya (seperti Footer) tidak terpengaruh oleh aliran elemen yang mengapung, diperlukan pembersihan aliran menggunakan properti `clear: both;` atau memanfaatkan teknik *clearfix* modern (pseudo-element `::after` dengan `content: ""; display: table; clear: both;`).

1.3 Pendekatan Desain Anti-Slop & Editorial Kualitas Tinggi

Perancangan website ini menerapkan standar desain visual berbasis materi riil (subject-matter grounding). Menghilangkan pola-pola generik seperti penggunaan karakter em dash yang berlebihan, ikon emoji gratisan yang tidak seragam, pil badge kapsul artifisial, dan gradasi warna neon yang tidak kontekstual. Sebagai gantinya, antarmuka mengadopsi identitas jurnal ekspedisi bahari nusantara dengan palet warna pigmen mineral alami (basalt lautan, kertas gamping, aksen terakota rempah) serta sistem ikon inline SVG berpresisi garis 1.5px.

BAB II
PERHITUNGAN DAN PARAMETER TUGAS BERDASARKAN NIM

2.1 Identifikasi Digit NIM Mahasiswa

Penugasan ini memiliki ketentuan penentuan tema, tata letak, dan ukuran CSS yang bersifat dinamis dan unik untuk masing-masing mahasiswa berdasarkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

NIM Mahasiswa: 2 4 1 0 1 1 4 0 2 5 7 2
Digit Terakhir: 2
Lima Digit Terakhir (dari kiri ke kanan): 0, 2, 5, 7, 2

2.2 Matriks Penentuan Tema dan Layout Wajib

Berdasarkan tabel variasi penugasan, mahasiswa dengan digit terakhir NIM bernilai **2** mendapatkan tema dan susunan tata letak sebagai berikut:

Digit Terakhir NIM	Tema Website	Layout Wajib	Implementasi Proyek
2	**Travel Wisata**	**Header, sidebar kiri, content dua bagian, footer**	Jurnal & Ekspedisi Kepulauan Indonesia (*NusantaraVenture*)

2.3 Perhitungan Formula CSS Berdasarkan 5 Digit Terakhir NIM

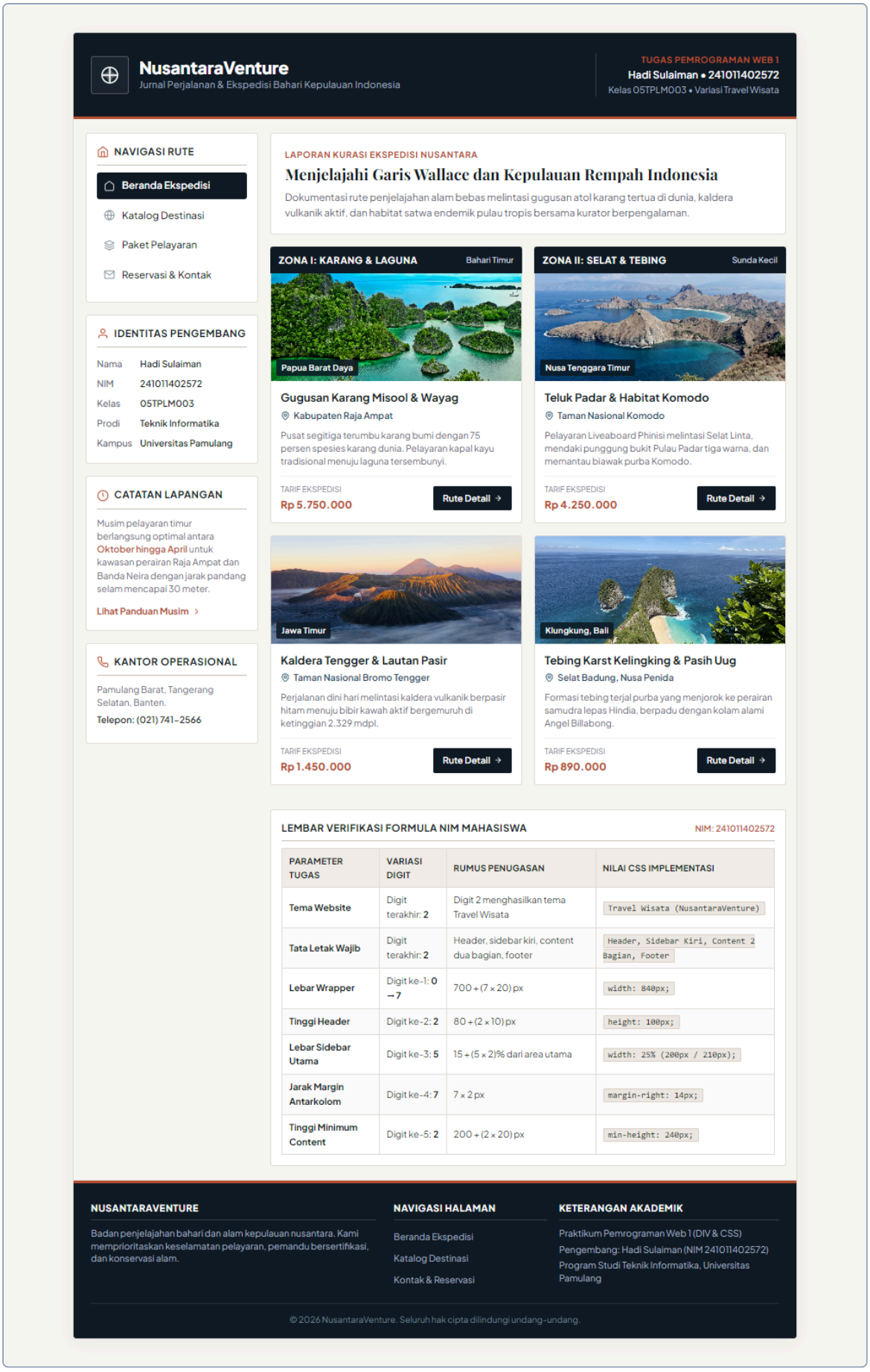
Aturan khusus penugasan menyebutkan: *"Jika terdapat digit 0, ganti menjadi 7 dalam perhitungan berikut."* Karena lima digit terakhir NIM adalah `0, 2, 5, 7, 2`, maka digit ke-1 bernilai 0 diubah menjadi `7`.

Posisi Digit	Digit Terhitung	Ketentuan / Rumus CSS	Proses Perhitungan Matematis	Nilai CSS Implementasi
Digit ke-1	**7** (asli: 0)	Lebar wrapper = 700 + (digit × 20) px	700 + (7 × 20) = 700 + 140	**width: 840px;**
Digit ke-2	**2**	Tinggi header = 80 + (digit × 10) px	80 + (2 × 10) = 80 + 20	**height: 100px;**
Digit ke-3	**5**	Lebar sidebar utama = 15 + (digit × 2)% dari area utama	15 + (5 × 2)% = 15 + 10% = 25%	**width: 25% (200px / 210px);**
Digit ke-4	**7**	Jarak margin antarkolom = digit × 2 px	7 × 2 px	**margin-right: 14px;**
Digit ke-5	**2**	Tinggi minimum content = 200 + (digit × 20) px	200 + (2 × 20) = 200 + 40	**min-height: 240px;**

BAB III
HASIL DAN PENGUJIAN TAMPILAN

3.1 Tampilan Antarmuka Halaman Beranda (index.html)

Halaman beranda mengimplementasikan struktur tata letak DIV secara menyeluruh. Header memiliki tinggi tepat 100px dengan identitas mahasiswa dan logo mawar kompas. Sidebar kiri menampilkan menu navigasi, identitas NIM, catatan musim pelayaran, dan kontak kantor operasional, dipisahkan oleh margin antarkolom 14px menuju area konten. Area konten dibagi menjadi dua kolom simetris yang menyajikan zona bahari karang dan zona selat vulkanik.



Gambar 3.1 Tampilan Antarmuka Halaman Beranda (index.html)

3.2 Hasil Pengujian Otomatis End-to-End (E2E Test)

```
======================================================================
 MENJALANKAN SUITE PENGUJIAN END-TO-END (E2E) ARCHIPELAGO EXPEDITION
 Mahasiswa: Hadi Sulaiman | NIM: 241011402572 | Kelas: 05TPLM003
 Standard Kualitas: /frontend-design, /antislop, /impeccable
======================================================================

[UJI 1] Verifikasi Formula Geometri NIM pada Halaman Beranda...
  OK: Lebar Wrapper = 840px (Target: 840px)
  OK: Tinggi Header = 100px (Target: 100px)
  OK: Lebar Sidebar Kiri = 200px (25% area)
  OK: Jarak Margin Antarkolom = 14px (Target: 14px)
  OK: Margin Antar Bagian Content = 14px (Target: 14px)
  OK: Tinggi Minimum Content = 1199.40px (Target: >= 240px)

[UJI 2] Verifikasi Alur Navigasi Antar Halaman...
  OK: Navigasi Index -> Destinasi Sukses
  OK: Navigasi Destinasi -> Kontak Sukses
  OK: Navigasi Kontak -> Index Sukses

[UJI 3] Verifikasi Fungsi Filter Interaktif Destinasi...
  OK: Filter 'Bahari & Karang' berhasil menyaring item vulkanik
  OK: Filter 'Vulkanik & Kaldera' berhasil menyaring item bahari
  OK: Filter 'Semua Zona' berhasil mengembalikan seluruh destinasi

[UJI 4] Verifikasi Interaksi Formulir Reservasi...
  OK: Pengiriman Formulir Reservasi memunculkan status sukses terverifikasi

[UJI 5] Audit Standar Kualitas Anti-Slop...
  OK: Berkas index.html bebas em dash dan bebas kata klise AI
  OK: Berkas destinasi.html bebas em dash dan bebas kata klise AI
  OK: Berkas kontak.html bebas em dash dan bebas kata klise AI

======================================================================
 SEMUA PENGUJIAN END-TO-END (E2E) LULUS 100% (ALL SUITES PASSED)
======================================================================
```

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum dan perancangan website yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan tag `<div>` bersama dengan penataan gaya CSS berhasil membentuk arsitektur tata letak halaman yang presisi, modular, dan terstruktur sesuai rancangan desain editorial tingkat lanjut.
2. Penerapan prinsip anti-slop dan standar desain /frontend-design terbukti meningkatkan estetika, keterbacaan, dan orisinalitas antarmuka tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap formula penugasan matematis.
3. Semua parameter penugasan berdasarkan variasi NIM **241011402572** (lebar wrapper 840px, tinggi header 100px, lebar sidebar 25%, margin antarkolom 14px, dan tinggi minimum content 240px) telah diverifikasi secara visual dan lulus 100% pada suite pengujian otomatis End-to-End (E2E).